

STM32F103 / F205 / F407 – Ver1.0

Tp.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2023

1. Ngõ Vào :

STT	VỊ TRÍ	LED BẢO	ARM - PIN	CHI CHÚ
1	DI.0	I.0	PE.13	
2	DI.1	I.1	PE.12	
3	DI.2	I.2	PE.11	
4	DI.3	I.3	PE.10	
5	DI.4	I.4	PE.9	
6	DI.5	I.5	PE.8	
7	DI.6	I.6	PE.7	
8	DI.7	I.7	PB.2	
9	DI.8	I.8	PC.4	
10	DI.9	I.9	PA.7	High Speed Counter 50Khz Encoder (TIM3_CH2)
11	DI.10	I.10	PA.6	High Speed Counter 50Khz Encoder (TIM3_CH1)
12	DI.11	I.11	PA.2	
13	DI.12	I.12	PA.1	High Speed Counter 50Khz Encoder (TIM5_CH2)
14	DI.13	I.13	PA.0	High Speed Counter 50Khz Encoder (TIM5_CH1)
15	Power		PE.14	Power Off Detection
16	AC220		PA.12, PA.11 (TIM4_CH1)	Đồng bộ xung vuông, kích Triac

2. Ngõ Ra :

STT	VỊ TRÍ	LED BẢO	ARM - PIN	CHI CHÚ
1	DO.0	O.0	PA.8	High Speed Output 100Khz TIM1_CH1
2	DO.1	O.1	PC.9	High Speed Output 100Khz TIM8_CH4 / TIM3_CH4

3	DO.2	O.2	PC.8, PB.6	High Speed Output 100Khz TIM8_CH3 / TIM3_CH3 / TIM4_CH1
4	DO.3	O.3	PC.7, PB.7	High Speed Output 100Khz TIM8_CH2 / TIM3_CH2 / TIM4_CH2
5	DO.4	O.4	PC.6	
6	DO.5	O.5	PD.15	
7	DO.6	O.6	PD.14	
8	DO.7	O.7	PD.13	
9	DO.8	O.8	PD.12	
10	DO.9	O.9	PD.11	
11	DO.10	O.10	PD.10	
12	DO.11	O.11	PB.12	
9	Buzzer		PE.3	Còi, tích cực mức cao
10	Led Đơn	LD.12	PC.5	Led báo, sáng mức cao

3. Phần Kết Nối Led 7 Đoạn – Led Đơn – Nút Nhấn :

STT	VỊ TRÍ	ARM – PIN	CHI CHÚ
1	MOSI	PB.5 (SPI.3)	Chân Data In, cho 74HC595
2	MISO	PB.4 (SPI.3)	Chân Data Out, cho 74HC165
3	SCK	PB.3 (SPI.3)	Chân Clock, cho 74HC595 và 74HC165
4	ST_CP	PE.0	Chân chốt Data cho 74HC595
5	/ OE	PE.2	Chân Output Enable, cho 74HC595
6	SH_LD	PE.1	Chân Load Data, cho 74HC165

4. Phần Kết Nối Analog :

STT	VỊ TRÍ	ARM – PIN	CHI CHÚ
1	AI.0	PC.2	Analog In Kênh 0 : 0...10Vdc / 0...20mA
2	AI.1	PC.3	Analog In Kênh 1 : 0...10Vdc / 0...20mA
3	AI.2	PC.1	Analog In Kênh 2 : 0...1.5Vdc / 0...10Vdc
4	AI.3	PC.0	Analog In Kênh 3 : 0...1.5Vdc / 0...10Vdc
5	AO.0	PA.5	Analog Out Kênh 0 : 0...20mA & 0...10Vdc
6	AO.1	PA.4	Analog Out Kênh 1 : 0...20mA & 0...10Vdc

7	AI.4	PB.1	Analog In : Đo Áp 220Vac Chỉnh lưu AC nửa chu kỳ, không lọc tụ
---	------	------	---

5. Phần Kết Nối Text LCD :

STT	VỊ TRÍ	ARM – PIN	CHI CHỨ
1	RS	PD.7	Chân điều khiển RS
2	RW	PD.6	Chân điều khiển RW
3	E	PD.5	Chân điều khiển E
4	D.4	PD.0	Data Bus : Bit.4
5	D.5	PD.1	Data Bus : Bit.5
6	D.6	PD.2	Data Bus : Bit.6
7	D.7	PD.3	Data Bus : Bit.7
8	Back Light	PD.4	Chân kích đèn Led nền, tích cực mức cao

6. Phần Kết Nối 24C16 – W25Q64 – DS3231 :

STT	VỊ TRÍ	ARM – PIN	CHI CHỨ
1	SDA	PC.12	Kết nối 24C16, chân SDA
2	SCL	PA.15	Kết nối 24C16, chân SCL
3	CLK	PB.13 (SPI.2_SCK)	Chân Clock, giao tiếp W25Q64
4	DI	PB.15 (SPI.2_MOSI)	Chân Data In, giao tiếp W25Q64
5	DO	PD.9, PB.14 (SPI.2_MISO)	Chân Data Out, giao tiếp W25Q64
6	/ CS	PD.8	Chân Chip Select, giao tiếp W25Q64
7	SDA	PE.4	Kết nối DS3231, chân SDA
8	SCL	PE.5	Kết nối DS3231, chân SCL

7. Phần Kết Nối RS232 – RS485 – CAN :

STT	VỊ TRÍ	ARM – PIN	CHI CHỨ
1	TX.1	PA.9 (UART1 - TX)	RS232, chân truyền – Báo LD11
2	RX.1	PA.10 (UART1 - RX)	RS232, chân nhận – Báo LD10
3	TX.3	PB.10 (UART3 - TX)	RS485_1, chân truyền – Báo LD16

4	RX.3	PB.11 (UART3 - RX)	RS485_1, chân nhận – Báo LD15
5	DE.3/RE.3	PE.15	RS485_1, điều khiển truyền nhận
6	TX.4	PC.10 (UART4 - TX)	RS485_2, chân truyền – Báo LD18
7	RX.4	PC.11 (UART4 - RX)	RS485_2, chân nhận – Báo LD17
8	DE.4/RE.4	PA.3	RS485_2, điều khiển truyền nhận
9	CAN_TX	PB.9	Mạng CAN, chân truyền – Báo LD13
10	CAN_RX	PB.8	Mạng CAN, chân nhận – Báo LD14

8. Ra Chân RS232 : loại 9 chân cái

STT	VỊ TRÍ	PORT PIN	CHI CHÚ
1	Pin 1	NC	
2	Pin 2	RS232 – TXD	RS232 chân truyền (ARM)
3	Pin 3	RS232 – RXD	RS232 chân nhận (ARM)
4	Pin 4	NC	
5	Pin 5	GND	Mass tín hiệu
6	Pin 6	NC	
7	Pin 7	NC	
8	Pin 8	NC	
9	Pin 9	NC	

9. Ra Chân RS485 : loại 9 chân cái

STT	VỊ TRÍ	PORT PIN	CHI CHÚ
1	Pin 1	+ 24V	Nguồn 24Vdc
2	Pin 2	+ 24V	Nguồn 24Vdc
3	Pin 3	NC	
4	Pin 4	GND	Mass tín hiệu
5	Pin 5	GND	Mass tín hiệu
6	Pin 6	D – (B)	RS485 chân D – (B)
7	Pin 7	D – (B)	RS485 chân D – (B)
8	Pin 8	D + (A)	RS485 chân D + (A)
9	Pin 9	D + (A)	RS485 chân D + (A)

✓ JP3 : Jump trở kết thúc 120 omh cho cổng RS485_1.

✓ JP4 : Jump trở kết thúc 120 omh cho cổng RS485_2.

10. **Ra Chân CAN :** loại 9 chân cái

STT	VỊ TRÍ	PORT PIN	CHI CHÚ
1	Pin 1	+ 24V	Nguồn 24Vdc
2	Pin 2	+ 24V	Nguồn 24Vdc
3	Pin 3	NC	
4	Pin 4	GND	Mass tín hiệu
5	Pin 5	GND	Mass tín hiệu
6	Pin 6	CANL	Mạng CAN chân CANL
7	Pin 7	CANL	Mạng CAN chân CANL
8	Pin 8	CANH	Mạng CAN chân CANH
9	Pin 9	CANH	Mạng CAN chân CANH

✓ JP5 : Jump trở kết thúc 120 omh cho cổng CAN.